

PolyXRD 软件使用手册

X 射线衍射物相分析 · 结构精修 · 多引擎集成

版本 v2.5.0 | 2026 年 10 月

完整 workflow: 数据加载 → 预处理 → 峰检测 → 物相检索 → Rietveld 精修 → 报告

—— 内部配套文档 ——

目录

第 1 章	软件概述
第 2 章	安装与启动
第 3 章	主界面导览
第 4 章	数据加载与预处理
第 5 章	峰检测
第 6 章	物相检索匹配 (Search/Match)
第 7 章	物相组合与勾选
第 8 章	结构精修 (Rietveld)
第 9 章	报告与项目管理
第 10 章	基本原理
第 11 章	使用技巧与最佳实践
第 12 章	常见问题 (FAQ)
附录 A	v2.5.0 变更要点

第 1 章 软件概述

1.1 PolyXRD 是什么

PolyXRD 是一款 Windows 桌面 **多晶 X 射线衍射 (XRD) 数据分析软件**，目标是把"原始谱图 → 物相鉴定 → 结构精修 → 定量报告"的整条 workflow 集成在一个统一的中文/英文/日文三语言界面里，覆盖常规实验室的绝大多数分析需求。

PolyXRD 不是某一个专业软件的替代品，而是"workflow 整合器"：内部提供内置引擎做快速分析，同时可与 **FullProf**、**GSAS-II**、**MAUD** 等外部专业程序联动，把它们的强项纳入同一条流水线。

1.2 核心能力一览

模块	能力
数据处理	多格式加载 (.xy/.xye/.txt/.csv/.dat/.mdi/.raw/.xrdml/.brml 等)、扣背景 (SNIP/线性/多项式)、平滑 (Savitzky-Golay)、K α 2 剥离、归一化、角度裁剪、 8 种格式互转
峰检测	自动寻峰 (含肩峰识别、亚像素细化)、峰位/强度/半高宽输出、K α 2 自动检测
物相检索	多库检索匹配 (内置矿物库 / COD 无机物 / COD 全库 / PDF2-2004)、 四态元素过滤 、 FoM 打分排序 、最小关联峰惩罚 (B-7)、Profile Fitting 全谱匹配、残差峰搜索
结构精修	内置快速拟合 + GSAS-II / MAUD / PowerXRD / auto 四引擎桥接、快速/分步双向导、外部 FullProf 批处理、Le Bail 晶胞精修、内标法定量
报告 / 项目	Rietveld 报告预览与导出 (json/txt/csv/all)、项目保存/恢复、窗口布局记忆

1.3 设计取向

- **无需 Python 环境**：安装包内置完整运行时，开箱即用。
- **程序与数据库彻底分离**：主程序不内置大型衍射库，COD / PDF2 各自独立打包、独立挂载。
- **算法可控 + 结果可复现**：每一步参数可保存、可回放，项目文件全序列化。
- **UI 与算法分层**：`services/` 层是纯算法、不依赖 Qt，可独立测试与复现。

与 Match!、JADE、FullProf Suite、MAUD、GSAS-II 等专业软件可互相配合使用——PolyXRD 负责把它们串成一条流畅的流水线。

第 2 章 安装与启动

2.1 三种发行形态

形态	适用人群	说明
安装包 Setup (.exe)	普通用户（推荐）	双击安装到本机，开始菜单生成快捷方式
便携版 Portable (.zip)	免安装 / U 盘	解压即用，目录内含启动器与安全模式脚本
单文件 exe	快速分发	拷贝到任意 Windows x64 机器直接运行

2.2 安装包（Setup）

双击 `PolyXRD-Setup-v2.5.0.exe` 启动安装向导。向导提供 **简体中文 / 繁體中文 / English / 日本語** 四种语言，系统语言为中文时自动选中中文。

安装流程：选择语言 → 选择安装位置（可选「为所有用户安装」）→ 选择附加任务（桌面图标）→ 安装 → 完成。

安装位置建议：默认安装到**当前用户目录**（`%LOCALAPPDATA%\Programs\PolyXRD`），**无需管理员权限**。若要装到 `C:\Program Files\...` 等受保护目录，请在向导的「为所有用户安装」处勾选管理员安装。

安装耗时：安装包约 250 MB，解压后约 1.1 GB、上万个文件。「正在解压文件」阶段进度条推进较慢，**实测约 4~5 分钟**（机械硬盘更久），属正常现象，**勿中途关闭**。

安装异常排查：安装程序会自动写日志到 `%TEMP%\Setup Log <日期> #NNN.txt`。若安装失败，请提供该日志末尾数十行；若该目录下根本没有当天日志，通常说明安装程序被杀软/安全策略拦截。

2.3 便携版（Portable）

⚠ 最重要的一条：必须先「完整解压」，再运行。 不要在压缩包内直接双击 `PolyXRD.exe` ——Windows 会把文件解到临时只读目录，Qt 插件加载失败，典型表现是「窗口一闪就退出」。请右键压缩包 → 「全部解压」，解到普通可写目录后再运行。

解压后的关键文件：

文件 / 目录	作用
<code>PolyXRD.exe</code>	主程序
启动 <code>PolyXRD.bat</code>	推荐入口： 先设置 UTF-8 编码环境再启动；异常退出时保留窗口显示退出码
安全模式启动 <code>.bat</code>	强制软件渲染（软件 OpenGL）启动，规避显卡驱动崩溃
<code>_internal\</code>	运行时依赖库（请勿删除或改名）

启动自愈机制：部分 Windows 11 / 显卡驱动组合下，主窗口在显示瞬间会触发 Qt 原生崩溃。软件采用跨启动自愈：若上一次启动未能存活，**本次自动切换到软件渲染**（日志里出现 `auto safe-render`）。若仍异常，请直接使用 `安全模式启动.bat`。

- `PolyXRD.exe --diagnose`：打印运行环境与依赖信息
- `PolyXRD.exe --safe-render`：本次强制软件渲染（不改动持久状态）
- `PolyXRD.exe --reset-render`：清除自愈状态，回到硬件渲染

- 启动日志位于 %USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<日期>.log

2.4 数据库挂载（重要）



图 2-1 数据库管理器：每个库独立导入 / 挂载

主程序**不内置**大型衍射数据库——三个库各自独立打包、各自下载、各自挂载，只装其中一个也能正常使用。

挂载步骤：

1. 点击工具栏「数据库」图标打开数据库管理器
2. 对需要的库点「导入...」，选择对应的 .sqlite 文件
3. 显示「已挂载」即成功，路径会被记住，下次启动自动加载

数据源	规模	适用场景
builtin 内置库	118 种常见矿物/物相	快速演示、教学、无数据库时
cod_inorganics	71,199 无机物相	日常推荐 （瘦身索引式，d-I 预计算 + Hanawalt 预筛，速度最快）
cod_full	113,223 条 CIF	需要覆盖全化合物空间
merged	内置 + COD 全库	高召回检索
pdf2	163,834 物相	有 ICDD 正版授权时（卡片信息最全）

⚠ PDF2-2004 数据库为 ICDD 版权数据，请确认已获得正版授权后再挂载使用。

2.5 界面语言

界面默认中文，可在状态栏右下角切换语言（中文 / English / 日本語），切换立即生效。

第 3 章 主界面导览

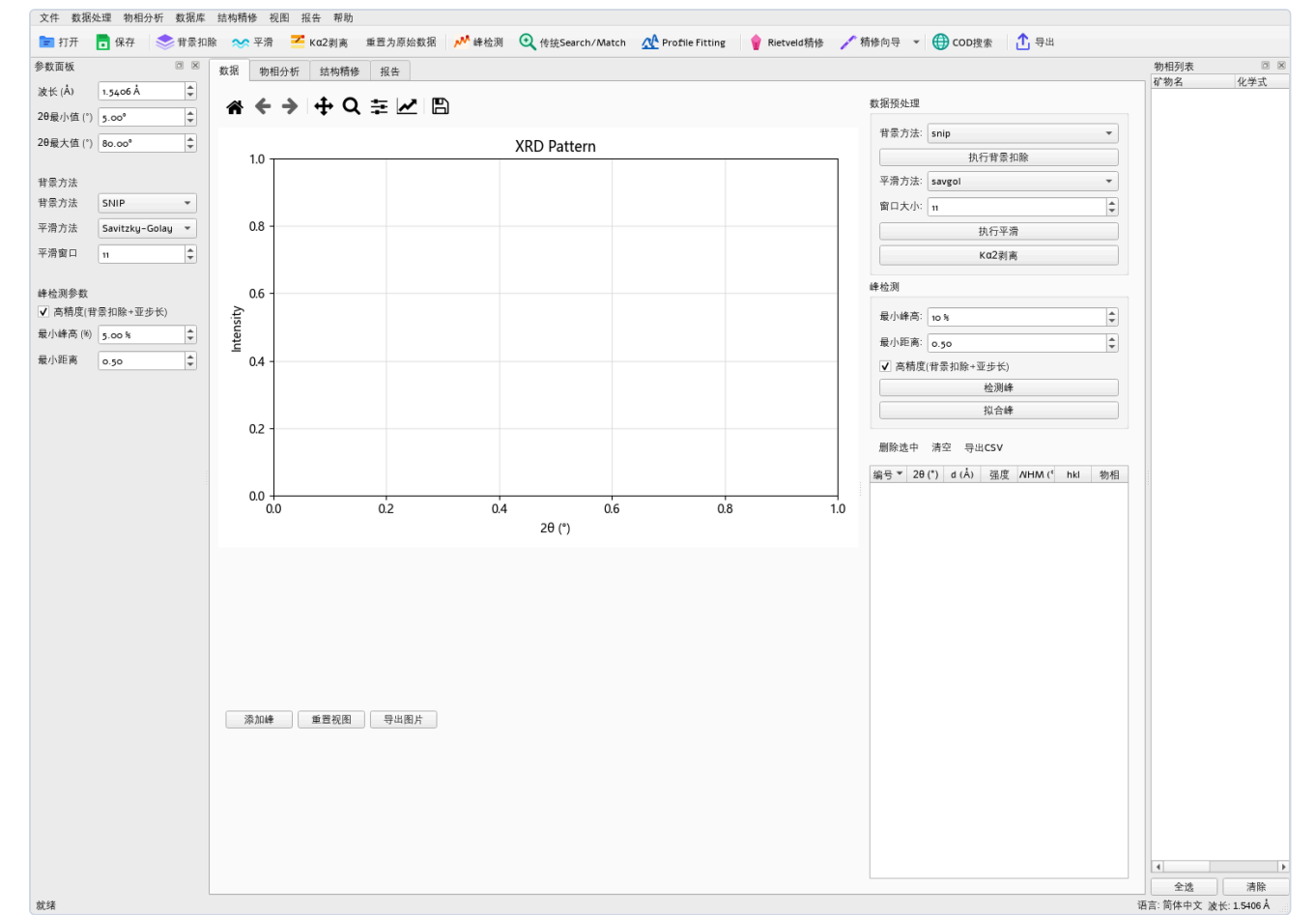


图 3-1 主窗口：顶部工具栏、左侧参数面板、中央谱图区

主窗口布局：**顶部工具栏 + 四标签页 + 左侧参数面板 + 右侧停靠窗口。**

区域	内容
顶部工具栏	打开/保存、扣背景、平滑、剥 Kα2、峰检测、传统 Search/Match、Profile Fitting、Rietveld 精修、精修向导、COD 检索、导出、数据库管理
左侧「参数面板」	当前标签页的参数（波长、背景方法、峰检测阈值等）
标签页 × 4	数据 / 物相分析 / 结构精修 / 报告
右侧停靠窗口	物相列表（矿物名/化学式两个页签，勾选集驱动精修页）
状态栏	精修状态、最佳匹配物相、语言与波长信息

谱图交互：

- **滚轮缩放**：以光标为中心缩放
- **左键拖拽**：平移谱图
- **单击峰位**：弹出峰信息
- **工具栏 Home 键**：一键复位到数据全览
- **右键谱图**：可调整 Y 轴缩放模式、显示峰标记等

第 4 章 数据加载与预处理

4.1 加载数据

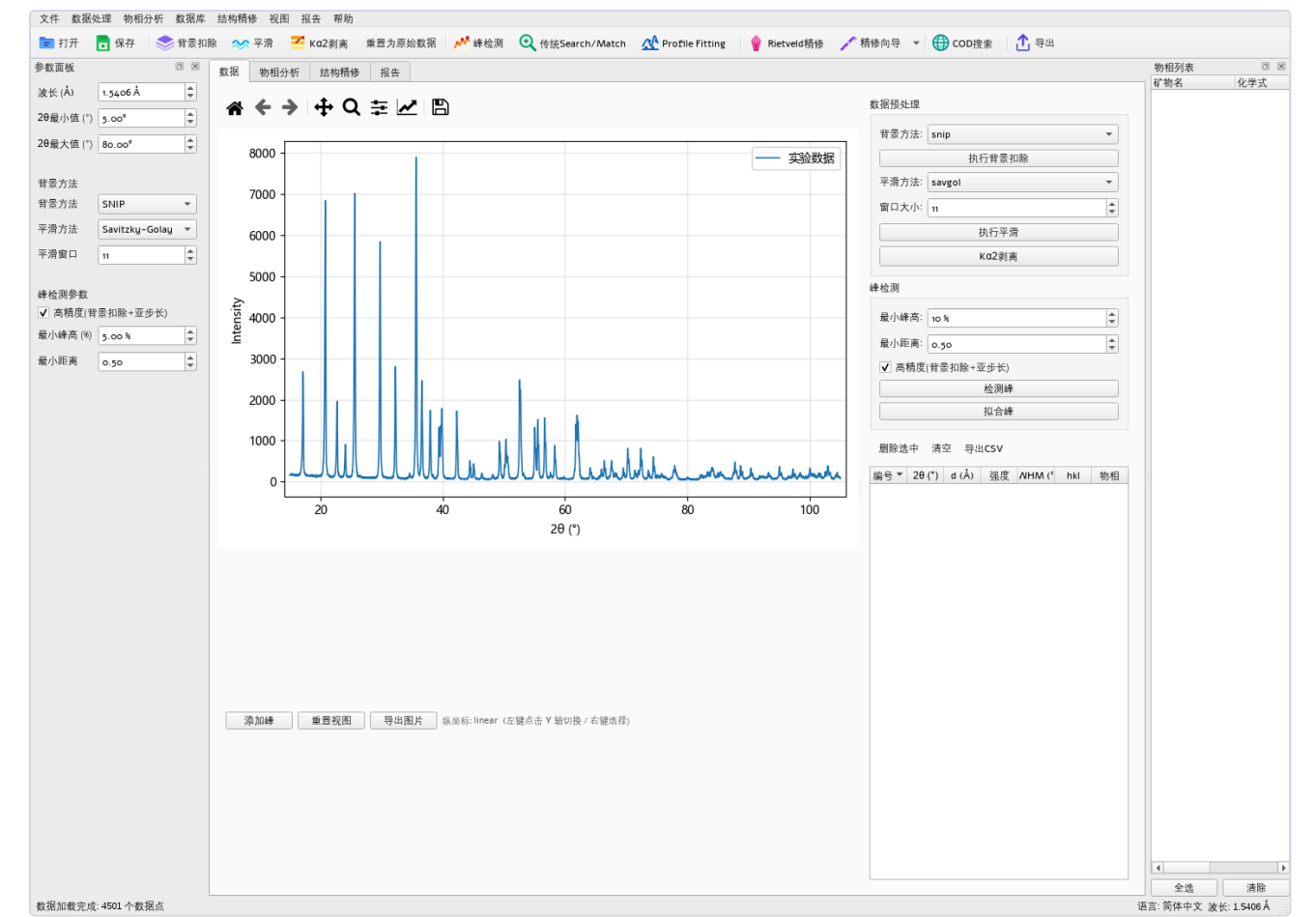


图 4-1 加载数据后：谱图自动绘出，X 轴自适应收缩到数据范围

点击工具栏「打开」或菜单 **文件** → **打开数据**，选择谱图文件。

格式	说明
.xy / .xye / .txt / .csv / .dat	两列/三列文本（2θ-强度 或 2θ-强度-误差），自由分隔符，自动跳过 # / ！注释行
.mdi / .raw	MDI Jade / 常见仪器原始格式
.xrdml / .brml / .xml	XML 标准格式 / Bruker 原始格式
.json	结构化谱图数据

若加载后衍射峰位置整体偏移，请检查「波长」参数（默认 Cu Kα1 1.5406 Å）是否与实验条件一致；修改后重新加载。

4.2 预处理步骤（建议顺序）

步骤	入口	作用与原理
① 扣背景	工具栏「扣背景」/ 左侧面板选方法	去除空气散射、荧光、样品台散射等缓变背景。 SNIP 算法 对晶面密集、背景起伏复杂的谱最稳健；线性/多项式适合背景平缓的谱
② 平滑	左侧面板「平滑方法」	Savitzky-Golay 卷积 在去噪的同时保留峰形（窗口宽度 11 点为常用起点；窗口过大会压低峰高）
③ 剥 Kα2	工具栏「剥 Kα2」	Cu 靶 Kα1/Kα2 双线使每条衍射峰成对出现。 Rachinger 法 按强度比 Kα2/Kα1≈0.5 逐点剥除 Kα2 贡献
④ 归一化 / 裁剪	左侧面板	强度归一到 0-100 或最大值 100；裁掉仪器盲区（如 <15° 或 >100° 低信噪比区段）

4.3 保存、导出与格式转换

把受支持的谱图文件（角度 + 强度）另存为另一种格式。转换结果不会自动载入。

源文件

选择要转换的谱图文件

浏览...

目标格式

两列文本（角度 强度） (*.xy)

输出文件

转换结果的保存位置

浏览...

转换

取消

图 4-2 谱图格式转换：选择目标格式批量或单个转换

- 菜单 **文件** → **保存/导出**：将处理后的谱保存为文本格式，供 FullProf、GSAS-II、MAUD 等外部程序直接读取。
- 菜单 **文件** → **谱图格式转换**：在 `xy / txt / dat / csv / mdi / raw / xrdml / json` 共 8 种格式之间互转，便于与其它软件交换数据。

4.4 预处理原理与技巧

SNIP 背景算法：对谱反复做“局部最小 → 裁剪”的尺度递归，把快变峰“削”掉只留慢变背景。适合荧光/陡变背景。
注意：SNIP 对噪声敏感，建议先平滑再扣背景。

Savitzky-Golay 平滑：用多项式对局部窗口做最小二乘拟合，在去噪的同时较好地保留峰高与峰形。窗口宽度的选择：

- 窗口过小：降噪不充分
- 窗口过大：压低峰高、拉宽峰形
- 经验：窗口宽度 $\approx$ 平均 FWHM 的 1.5~2 倍

K α 2 剥离的时机：

- 必须在**峰检测和精修之前**完成
 - 若数据已在仪器端剥离过 K α 2，不要再剥第二次（会引入畸变）
 - 软件会自动检测数据中是否存在未剥离的 K α 2，命中则在结果提示条给出警告
-

第 5 章 峰检测

5.1 操作

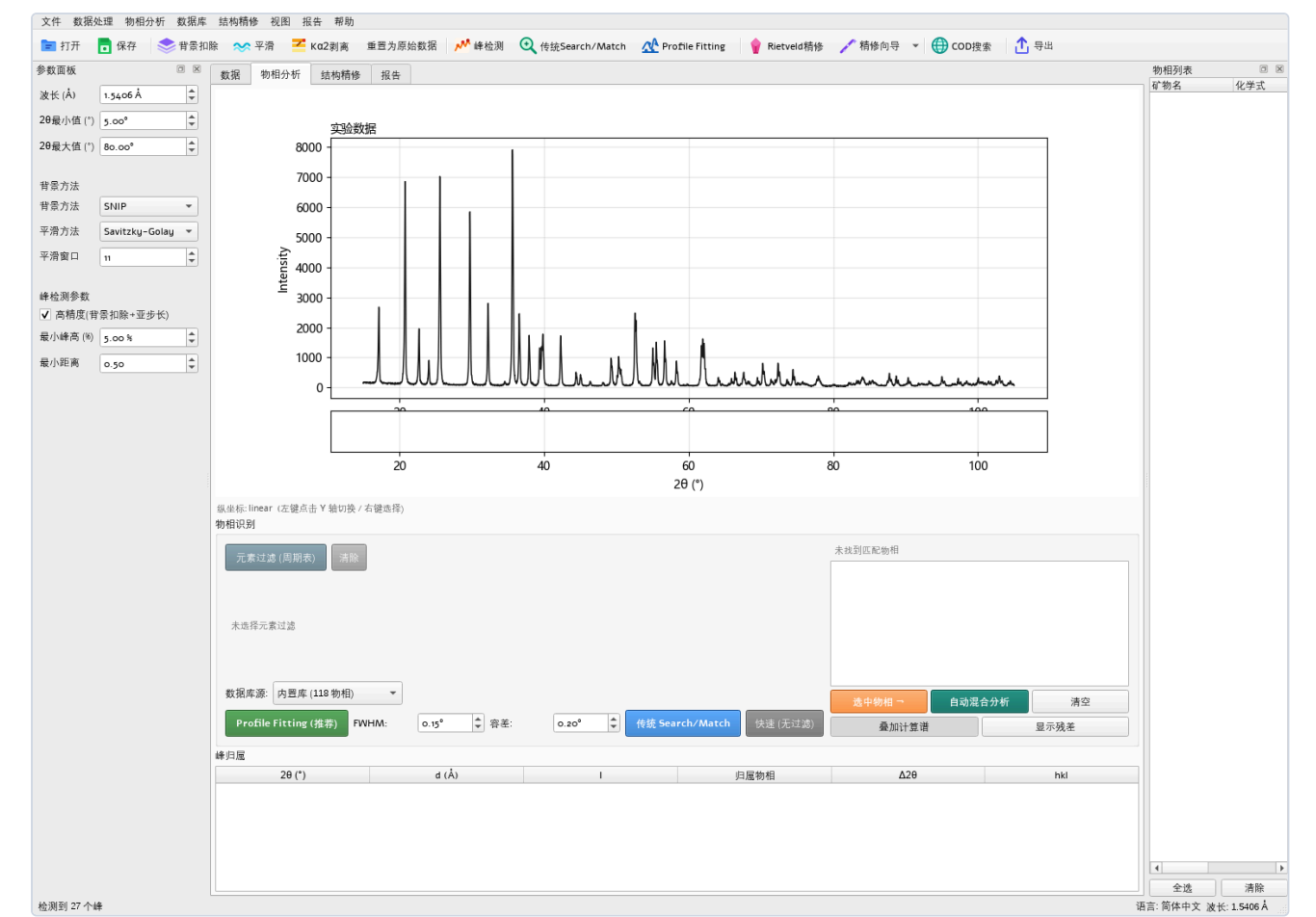


图 5-1 峰检测：竖标记为检出峰位，右侧参数可实时调节灵敏度

切到「物相分析」标签，点击工具栏「峰检测」（或左侧面板调阈值后自动运行）。

5.2 参数说明

面板上可调的项只有三个，其余为内部参数：

面板项	默认值	说明
最小峰高 (%)	5	峰高相对于最强峰的最小百分比
最小距离	0.5°	两峰之间的最小 2θ 间距（防重复检测）。XRD 峰半高宽通常 0.05~0.5°，建议设 0.2~1.0； 设得过大（如 5°）会丢弃间距近的强线 ，例如 ZnO 的 31.8°/34.4°/36.3° 只剩 36.3°，显著损害物相识别召回
高精度(背景扣除+亚步长)	关	勾选后自动背景扣除 + 亚步长峰位精修 + 重叠峰联合拟合，峰位精度可达 ~0.001°，弱峰更易检出；不勾选则用传统高度阈值法

面板按钮：「检测峰」执行常规检测，「拟合峰」对已检出的峰做局部拟合精修峰位。

检出判据本身是「峰高须 $> 3 \times$ 局部噪声 σ 」（内部参数，界面不暴露），因此弱峰的检出主要靠降低「最小峰高」或开启「高精度」，而非调整突出度。

5.3 原理

峰检测分两步：

1. **检出**：先估计局部噪声 σ （滑动窗口），取「峰高 $> 3\sigma$ 且 $\geq$ 最小峰高%」的点为候选；相邻候选间距小于「最小距离」时取强者，并剔除过窄（纯噪声）或过宽（背景漂移残留）的峰
2. **精修**：对每个候选峰做局部抛物线 / 质心 / 联合拟合，得到亚像素精度的峰位，并输出强度与 FWHM

勾选「高精度」时，会先自动扣除背景再走上述流程，并对重叠峰做联合拟合，因此肩峰分离与峰位精度显著提升。

5.4 技巧

峰太多（噪声被误检）→ 提高最小高度/突出度，或先平滑再检测

峰太少（弱峰漏检）→ 降低阈值，或提高灵敏度；必要时手动添加峰

肩峰未分离→ 开启「高精度模式」，或减小最小峰间距

峰检测是检索匹配的输入：峰位不准会直接拉低匹配度。务必在检索前肉眼复核峰标记是否合理

第 6 章 物相检索匹配 (Search/Match)

6.1 两种检索模式

模式	入口	原理	适用场景
传统 Search/Match	工具栏「传统 Search/Match」	基于检出的峰位/强度列表与数据库标准卡片 做 FoM 打分匹配	常规检索，速度快
Profile Fitting	工具栏「Profile Fitting」	不依赖寻峰，直接用全谱与候选相合成谱做 形态拟合 (PFSM)	峰严重重叠、弱峰 多的样品

6.2 FoM (匹配因子) 打分原理

FoM (Figure of Merit) 是检索匹配的核心评分，**越低越好**。它综合考量：

$$\text{FoM} = w_1 \cdot (\text{峰位漏检率}) + w_2 \cdot (\text{强度不一致}) + w_3 \cdot (\text{强峰命中率惩罚}) + \text{特异性项}$$

- **峰位匹配**：在容差角（默认 $\pm 0.15^\circ$ ）内，参考峰与实测峰逐一配对
- **强度加权**：强度越大的峰权重越高（v2.1 起改为强度加权口径，弱噪声峰不再淹没主信号）
- **可观测性下限**（v2.3 S14c）：参考强度 < 最强峰 10% 的弱线不计入漏检罚分——密集相（如 Muscovite 267 线）的大量实验不可见弱线不再把真相压出 top20
- **最小关联峰惩罚**（v2.5 B-7）：匹配峰 < 2 的候选，FoM $\times 2$ ——抑制窄窗口偶然匹配的假阳性

置信度：FoM 自动转换为置信度等级（优秀 / 良好 / 一般 / 较差），显示在结果列表中。

6.3 检索质量增强 (v2.5 特性)

B-7：最小关联峰惩罚（默认启用）

窄 2θ 窗口内只有 1 条参考峰能对上实测峰时，偶然匹配概率高 $\rightarrow$ 假阳性。v2.5 对匹配峰数 < 2 的候选施加 **FoM $\times 2$** 惩罚（而非直接淘汰，避免误杀高对称少峰相如 Zircon）。

这是 v2.5 全部收益的来源：组合相级 +3、试样级 +2、检索 B 级 top10 +2。

B-6：逐候选零点自适应校正（默认关闭）

对每条候选在小网格上扫描 2θ 零点偏移，取最优 FoM。借鉴 Match! 的 Automatic zero point adaptation。

两道护栏：

- 幅度限制： $|dz| \leq 0.15^\circ$ （超过 = 数据质量问题而非零点问题）
- 改善阈值：dz $\neq 0$ 的 FoM 须比 dz=0 好 > 10% 才采用（避免虚假优化挤掉真相）

⚠ 13 试样消融实测为净负（A 级 MISS 0 $\rightarrow$ 1、MRR 下降），与 B-3 同款处置——**默认关闭**。参数 fom_zero_grid 保留，供零点漂移明显的谱按需开启（如 $(-0.10, -0.05, 0.0, 0.05, 0.10)$ ）。

B-5：PFSM 全谱拟合重排（默认关闭）

FoM 基于峰位匹配，对密集峰表相容易因弱线漏检把真相压到后面。PFSM (Peak Fitting Search/Match) 直接比实测谱 vs 单相合成谱的形态，不依赖峰位——匹配。

v2.5 改用 **ΔRwp (Rwp 下降量)** 作为重排指标 (替代旧的相关性系数), 并加双过滤:

- `delta_rwp < 0.5%` 的候选视为伪阳性, 不进重排
- `scale < 0.02` 的候选视为微量/噪声, 不进重排

默认关闭 (13 试样实测会使 B 级 MISS 2→3), 基础设施保留。

B-4: 择优取向 (PO) 感知评分 (默认启用)

层状/链状硅酸盐 (Muscovite、Hornblende 等) 在压片制样时晶面强烈择优取向, 实测强度与运动学计算强度系统性偏离。B-4 对参考峰密集 (≥ 80 线) 的候选做 March-Dollase r 网格搜索 (织构轴 [001]), 选最优 r 的 FoM。

两道护栏:

- `_FOM_PO_MIN_REFS = 80`: 只对极密集峰表候选做 PO (避免中等密度相被误优化)
- `_FOM_PO_IMPROVE_FRAC = 0.10`: $r \neq 1.0$ 的 FoM 须比 $r=1.0$ 好 $> 10\%$ 才采用

6.4 四态元素过滤

若已知样品含有的元素 (如 EDS 结果), 使用元素过滤可大幅压缩候选空间、提升命中率。过滤支持**四态**:

类别	判定式	含义
必有 (must_have)	$P \subseteq S$	每个必有元素都必须出现 (AND, 全部必含)
含有 (has)	$S \cap H \neq \emptyset$	物相至少含其中一个元素
可能 (maybe)	无强制条件	仅放宽允许池; H 为空时「可能」代行 H 之职
没有 (exclude)	$S \cap E = \emptyset$	含任一"没有"元素即淘汰

闭环规则: 当「必有 $\cup$ 含有 $\cup$ 可能」非空时, **未勾选的元素一律视为「没有」** (等价于 $S \subseteq P \cup H \cup M$)。三者全空时不启用闭环 = 全库搜索; 只勾「没有」时也是开放世界, 仅排除这些元素。

重叠优先级: 必有 $>$ 含有 $>$ 可能 $>$ 没有。

示例: 已知样品含 Si、O、Al、Fe, 勾必有 Si、O, 含有 Al、Fe $\rightarrow$ 候选必须同时含 Si 和 O, 且至少含 Al 或 Fe 中的一个, 且不含其他未勾元素。

6.5 残差峰搜索 (v2.5 新功能)

迭代式物相分析: 先确认主相, 再对未解释的峰追查残余微量相。

操作: 在物相分析页的候选列表上**右键** $\rightarrow$ **「仅对未解释峰再搜索...」**。软件会:

1. 计算当前已选相对实测峰的覆盖情况
2. 提取未被任何已选相解释的"残差峰"
3. 仅对这些残差峰重新做一次检索

另一个入口: 在峰归属表中选中若干行后, 右键 $\rightarrow$ **「仅对标记峰再匹配...」**, 只用你手动标记的峰重新检索。适合你已经从图上判断出某几个峰可疑、想定向追查的场景。

适用场景: 多相样品中, 主相确定后, 剩余弱峰可能来自微量相——直接用全谱检索会被主相淹没, 残差峰搜索可把微量相"挖"出来。

6.6 数据库选择

搜索条件

化学式

如: SiO₂

矿物名

如: Quartz

空间群

如: P3121

搜索

取消

搜索结果

COD编号	矿物名	化学式	空间群	CIF链接
-------	-----	-----	-----	-------

关闭

图 6-2 COD 在线检索：按化学式 / 矿物名 / 空间群查询

数据源	规模	速度	适用场景
builtin	118 相	极快	演示、教学
cod_inorganics	71,199 相	最快	日常推荐
cod_full	113,223 相	中	全化合物空间
merged	内置 + COD 全库	中	高召回
pdf2	163,834 相	中	有正版授权时

COD 在线检索：本地库无果时，点工具栏「COD 检索」按化学式 / 矿物名 / 空间群联网查询 COD 开放晶体库，结果可直接取用 CIF。

6.7 检索结果解读

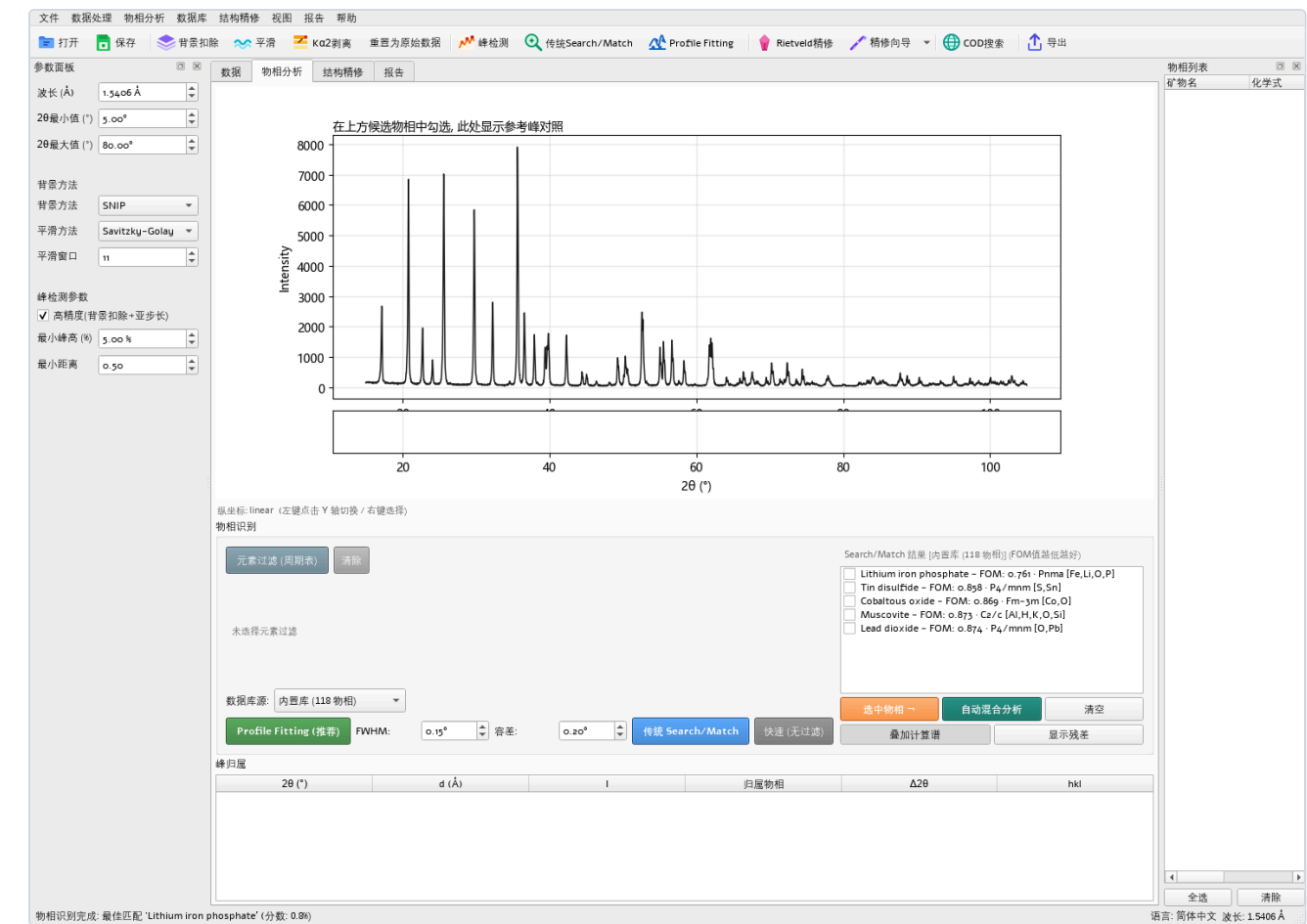


图 6-1 识别结果: 候选列表含 FoM / 化学式 / 空间群

结果列表按 **FoM 升序**排列 (越低越好) , 包含:

- 匹配度 / 置信度
- 物相名称 / 化学式 / 空间群
- 匹配峰数 / 总峰数
- 晶胞参数 (若数据库提供)

状态栏给出最佳匹配物相。建议结合峰位标记 (谱图上会叠加候选峰位) 肉眼复核。

第 7 章 物相组合与勾选

7.1 勾选物相

在候选列表**勾选**可信物相（可多选）。勾选集会实时同步到：

1. 主窗口右侧「物相列表」停靠窗
2. 精修页右栏「已选物相」列表
3. 项目文件（保存/恢复随项目走）

右键菜单：导出 CIF、查看详情、搜索未解释峰（残差峰搜索）。

CIF 导出优先从本地 COD 目录读取全文，缺失时自动回退 COD 在线接口——导出的 CIF 可直接作为精修初始模型。

7.2 自动组合建议（精修组合）

软件提供 `build_refinement_combination` 自动从候选中选出**最优物相组合**用于精修，基于以下策略：

分支定界 (B&B) 全局搜索：

- 每个候选映射为"命中实测峰的掩码"
- 以子集联合覆盖最多实测峰为目标做全局搜索
- `expected_count` 已知 → 恰好该规模、联合覆盖最优的子集
- `expected_count` 未知 → 取覆盖不再增长的最小规模（简约原则）

质量增强项：

- **自解释率缩放** (S14b)：每个候选相计算强度加权自解释率 r ，覆盖向量乘 r^β 。真实相强线大多命中 → $r \approx 0.8-1$ 几乎无影响；覆盖毯相强线未命中 → $r \approx 0.05$ ，贡献塌缩。这是防止"密集弱线相靠运气线蹭高分"的关键机制。
- **FoM 质量缩放** (E1)：`cover_vector` 按 FoM 质量缩放，让少峰但 FoM 优的相不被多峰相稀释。
- **池保底回收** (E2)：`matched_peaks` ≥ 2 的候选即使 FoM 排名在 `pool_top_n` 之外也强制进入 B&B 池。
- **纯金属约束**：子集内纯金属数 $\leq \max(1, \text{round}(0.2 \cdot n))$ 。

说明：E1/E2 经 13 试样消融验证为**中性基础设施**（开启/关闭结果不变），保留作为可调参数。组合结果的真实改善来自 B-7 最小关联峰惩罚（让弱线真相在检索阶段不被挤出候选池），组合相级从 42/49 提升到 45/49、试样级从 8/13 提升到 10/13。

7.3 元素约束的作用

实际应用中，引入元素约束后组合质量会显著提升：

- 检索阶段，化学上不合理的候选（如不含已知元素的相）被直接过滤
- 组合阶段，"覆盖毯相"（如 Anhydrite 含 Ca/S/O，若样品不含 Ca 则被排除）不再挤占组合位
- 弱线真相（如 Muscovite 含 K/Al/Si/O）得以入选

因此，**有元素信息时务必使用元素过滤**——这是提升组合准确率最有效的手段。

第 8 章 结构精修 (Rietveld)

8.1 Rietveld 精修原理 (30 秒版)

Rietveld 法不用单个峰的积分强度，而是用结构模型逐点计算整张衍射谱并与实测谱做最小二乘拟合：

$$y_{calc}(2\theta) = y_{bg}(2\theta) + \sum_{\text{相}} S_{\text{相}} \cdot \sum_{hkl} I_{hkl} \cdot \phi(2\theta - 2\theta_{hkl})$$
$$I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2 \cdot m_{hkl} \cdot LP(\theta) \cdot e^{(-B \cdot \sin^2\theta/\lambda^2)}$$

目标: $\min \sum w_i(y_{obs,i} - y_{calc,i})^2, \quad w_i = 1/\sigma^2(y_i)$

可精修的量：标度因子（→物相含量）、晶胞参数（→峰位）、峰形（Caglioti U/V/W、η）、零点偏移、背景多项式，以及原子坐标与占位。

拟合质量指标：

$$R_{wp} = \sqrt{(\sum w_i(y_{obs,i} - y_{calc,i})^2 / \sum w_i \cdot y_{obs,i}^2)}$$
$$GOF (S) = R_{wp} / R_{exp}$$

合格参考：常规实验室数据 $R_{wp} < 15\%$ 、 $GOF \approx 1\sim3$ 视为良好。

8.2 快速精修 (精修页)

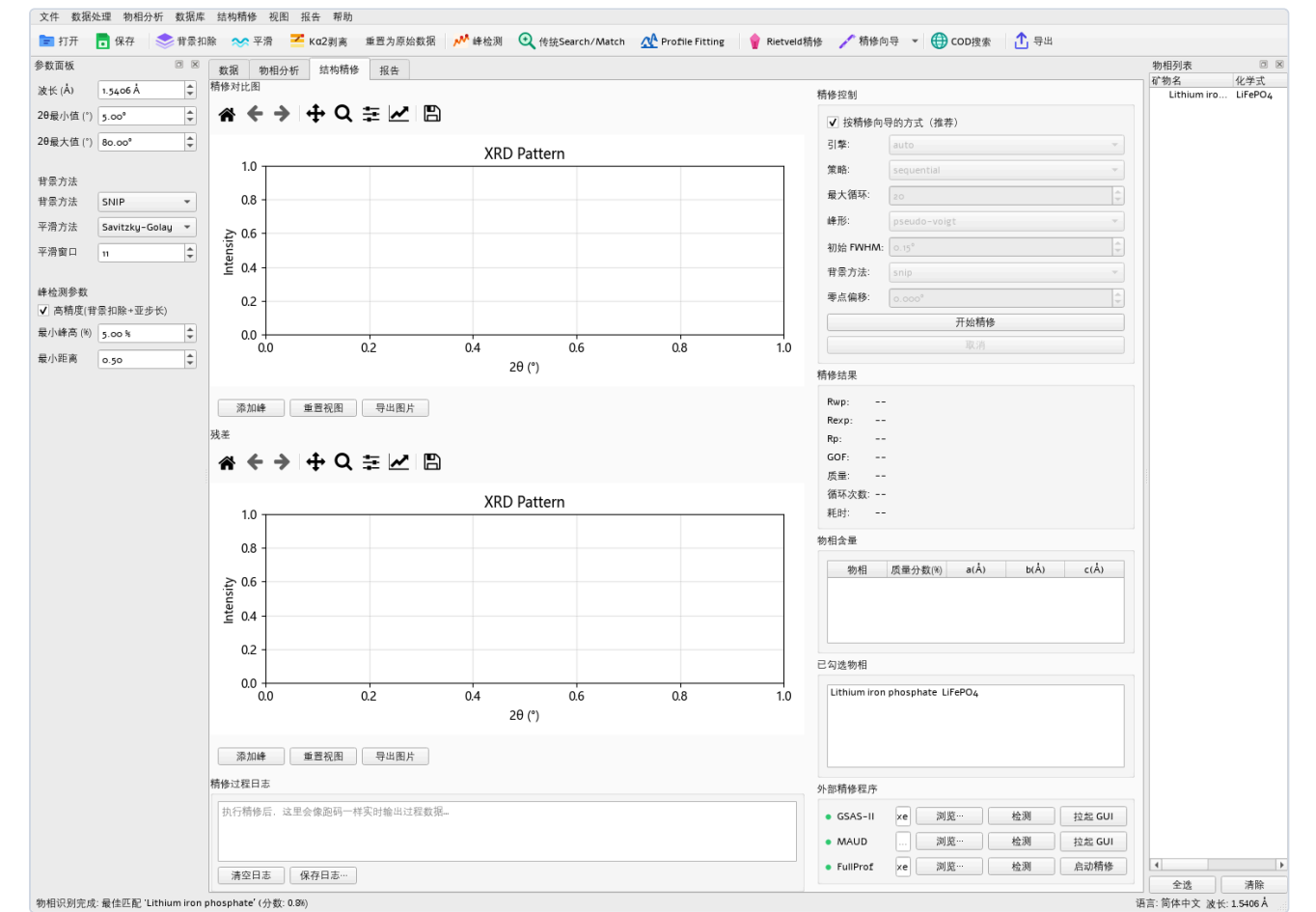


图 8-1 精修页：上=实验/模拟对比谱，下=残差条

操作顺序：

- 1. 确认「已选物相」列表非空（来自物相分析页勾选）
- 2. 右栏「精修控制」选引擎 / 策略 / 循环数 / 峰形 / 背景
- 3. 点「开始精修」

精修完成后查看：模拟谱叠加、残差图、Rwp/GOF、物相质量分数与晶胞参数、底部日志。

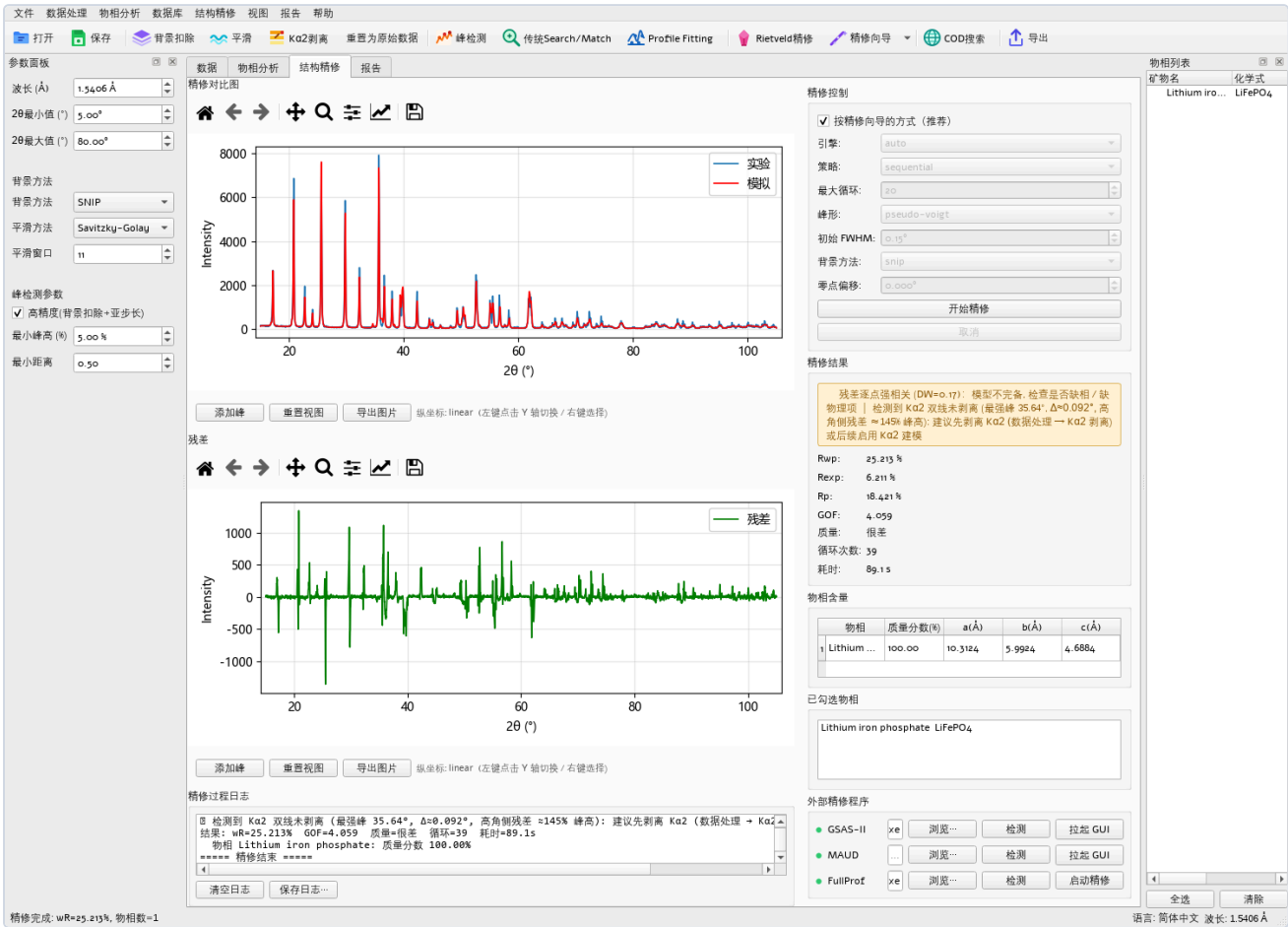


图 8-2 精修完成：模拟谱叠加、残差图、Rwp/GOF、物相质量分数

8.3 精修引擎

引擎	性质	说明
auto（推荐）	自动选择	按本机安装情况在 gsas2/maud/builtin 间自动择优
builtin	内置快速拟合	零依赖、秒级完成；快速验证物相组合。 注意：不是完整 Rietveld，不计算结构因子，R_{wp} 偏高属预期
gsas2	GSAS-II 桥接	调用本机 GSAS-II 安装（scriptable 桥），出标准 Rietveld 结果与 wt%
maud	MAUD 批处理	调用本机 MAUD（生成 .par + .xye，批处理跑完回读）
powerxrd	PowerXRD	轻量开源引擎备选

引擎回退可见：当请求的引擎不可用而实际回退到别的引擎时，结果区会给出提示条并写入执行日志。

8.4 精修向导（两条独立路径）

配置精修参数并启动Rietveld结构精修。

精修参数

精修引擎	auto	可用
精修策略	sequential	
最大循环次数	20	
波长 (Å)	1.5406 Å	
2θ最小值 (°)	5.00°	
2θ最大值 (°)	80.00°	

确定 取消

图 8-3 快速精修向导（单页）

与精修页快速精修互为独立路径、结果互不覆盖：

① **快速向导（单页）**：一个对话框内配好引擎 / 策略 / 循环数 / 波长 / 2θ 范围，点「确定」即按当前物相勾选集启动精修——适合常规单相、少量多相样品。

② **分步精修向导（五步）**：**选择数据** → **选择物相** → **配置参数** → **预览** → **执行**，比快速版多了模板参数管理、CIF 导入与 COD 检索——适合新手或复杂多相体系。

选择数据 | 步骤 1 / 5

数据信息

数据状态 已加载

数据点数 4501

2θ 范围 15.00° - 105.00°

波长 1.5406 Å

精修范围

起始 2θ (°) 15.00°

结束 2θ (°) 105.00°

上一步

取消

下一步

图 8-4 分步精修向导 (第 1/5 步)

8.5 精修质量指标

指标	含义
wR (加权 R_wp)	加权轮廓 R，默认使用 Poisson 统计权重
R_exp	期望 R，权重正确后才可解读 (标准定义 $w = 1/\sigma^2$)
GOF (S)	R_{wp}/R_{exp} ，理想值接近 1
R_p	轮廓 R ($\Sigma \Delta y /\Sigma y$)

质量分级 (实验室粉末 XRD 口径)：< 5 优秀 / < 10 良好 / < 15 一般 / < 25 差 / ≥ 25 需改进。

⚠ 口径铁律：

默认 Poisson 统计权重后，**加权 wR 与旧版「单位权 wR」不可直接比较。**跨版本/跨软件比较 wR 时务必声明口径。

8.6 峰形、背景与峰位物理

项	说明
峰形面积归一	峰形函数改为面积归一 ($\int PV = 1$) , 峰宽参数才具备可解释性
背景进入拟合	背景不再「开头估一次即冻结」, 默认对背景做 Chebyshev 多项式抛光 (6 阶) , 仅在更优时采纳
样品位移	可精修样品位移 ($\Delta 2\theta = -2s \cdot \cos\theta$) , 修正由样品偏心引起的峰位系统偏移
低角不对称 (可选)	split pseudo-Voigt, 用于低角区轴向发散导致的峰形不对称
全晶胞参数模式 (可选)	由 a/b/c/ α / β / γ 直接精修峰位
K α 2 双线检测	自动判断数据中是否存在未剥离的 K α 2, 命中则警告先剥 K α 2 再精修

8.7 精修策略与收敛技巧

分步放开参数比一次全放开稳健:

- 1. 第一轮: 只精修标度因子 + 背景
- 2. 第二轮: 加入晶胞参数
- 3. 第三轮: 加入峰形参数 (U/V/W/ η)
- 4. 第四轮: 加入原子坐标/占位/温度因子

收敛困难排查:

- 物相初始晶胞错误 → 换一张卡片或导入正确 CIF
- 标度因子量级差太多 → FullProf 路径已自动校准
- 背景方法不当 → 改用 SNIP
- 数据噪声过大 → 先平滑 + 扣背景
- 数据中 K α 2 未剥离 → 注意 K α 2 警告

8.8 外部精修程序

精修页右栏底部为三行外部程序面板 (状态灯 / 路径 / 浏览 / 检测 / 启动) :

程序	启动方式	说明
FullProf	批处理精修 (一键)	自动生成 .dat/.pcr → 调用 fp2k 精修 → 自动回读 Rwp/Rexp/Rp/GoF 与各相 R_Bragg/晶胞/含量到日志区; 内置标度自动校准与保守模式兜底
GSAS-II	拉起 GUI	导出 .xy 与物相 CIF 到工作目录后启动 GSAS-II 主界面
MAUD	拉起 GUI	导出 .xye 与 CIF 后启动 MAUD 图形界面

外部程序工作目录固定为 `~/polyxrd/external_runs/<时间戳>/` (全 ASCII, 规避权限与编码问题); 路径未配置时点「检测」可自动探测本机安装。

第 9 章 报告与项目管理

9.1 Rietveld 报告

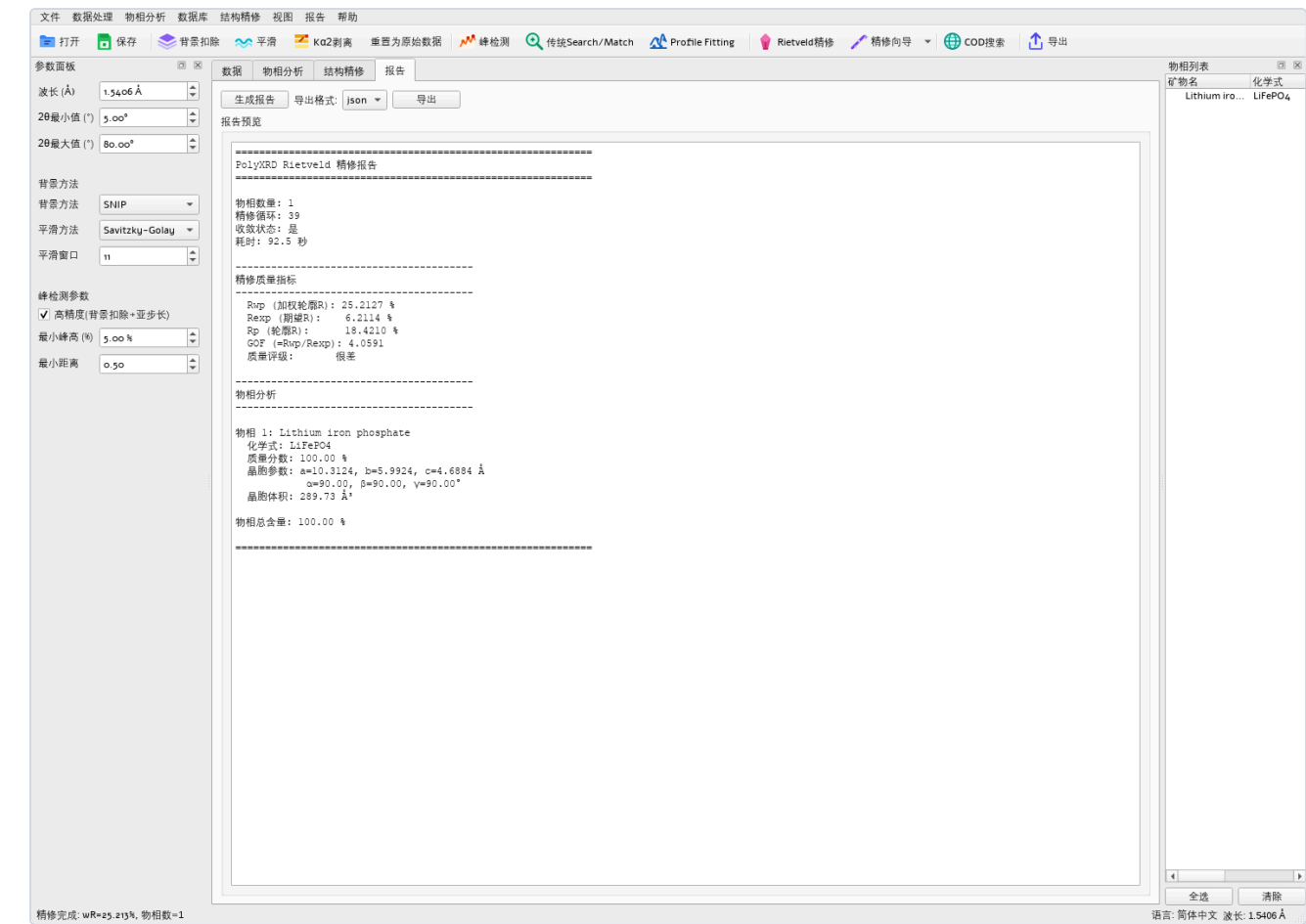


图 9-1 报告页：报告预览 + 导出格式选择

- 「报告」标签实时生成精修报告预览：
- 精修质量指标（wR/GOF/质量等级）
 - 物相列表（化学式 / 质量分数 / 晶胞 / 晶胞体积 / 物相总含量）
 - 可导出 **json**（机器可读）、**txt**、**csv**（表格数据），或选择 **all** 一次导出全部

导出为文本/表格格式（便于 Excel、Python、R 作图脚本继续处理）。需要排版好的 PDF 报告时，请用「打印」功能（Ctrl+P）另存为 PDF。

9.2 项目保存/恢复

菜单 **文件** → **保存项目 / 打开项目**。项目文件（.polyxrd JSON）记录：

- 数据文件路径
- 处理参数（背景方法、平滑参数等）
- 峰列表
- 物相勾选集
- 精修结果与参数

换机或重开软件后可完整还原工作现场。

第 10 章 基本原理

10.1 Bragg 定律与衍射位置

$$2d \cdot \sin\theta = n \cdot \lambda$$

晶面间距 d 的晶面族在入射角 θ 处产生相长干涉。测得一系列 2θ 峰位、已知波长 λ ，即可反推各晶面的 d 值序列——这是物相“指纹”比对的物理基础。

10.2 衍射强度

各 (hkl) 衍射的积分强度由以下因子共同决定：

- **结构因子** $|F_{hkl}|^2$ ：原子种类与坐标决定
- **多重性因子** m ：等效晶面数
- **洛伦兹-偏振因子** $LP(\theta)$ ：几何与偏振修正
- **温度因子** $e^{(-B \cdot \sin^2\theta/\lambda^2)}$ ：热振动削弱高角强度

强度分布是第二重指纹，也是 Rietveld 定量相分析的依据。

10.3 检索匹配 (Search/Match)

传统流程 = **Hanawalt** (以最强 3 峰的 d 值组合查索引) + **Fink** (8 强峰) + 逐峰容差匹配与强度相关打分。

PolyXRD 对数据库预先计算 d - I 峰表并建立强峰索引，检索时先粗筛再精排 (FoM)，在十万级卡片上实现秒级响应。

10.4 背景与峰形

SNIP 背景算法：对谱反复做「局部最小 $\rightarrow$ 裁剪」的尺度递归，把快变峰“削”掉只留慢变背景，适合荧光/陡变背景。

峰形：pseudo-Voigt (Gaussian 与 Lorentzian 线性组合，混合系数 η) 描述，做面积归一；峰宽随角度的变化用 **Caglioti 公式**：

$$FWHM^2 = U \cdot \tan^2\theta + V \cdot \tan\theta + W$$

10.5 择优取向 (PO)

层状/链状硅酸盐在压片制样时，晶片倾向于平行排列，导致某些晶面（通常 $[00l]$ ）的衍射强度系统性偏高/偏低。March-Dollase 模型用一个参数 r 描述取向程度：

- $r = 1.0$ ：无取向
- $r < 1$ ： $[001]$ 平行晶面增强
- $r > 1$ ： $[001]$ 垂直晶面增强

10.6 Rietveld 定量原理

物相的质量分数可由精修得到的标度因子计算：

$$wt\%_i = (S_i \cdot Z_i \cdot M_i \cdot V_i) / \sum_j (S_j \cdot Z_j \cdot M_j \cdot V_j)$$

其中 S = 标度因子, Z = 晶胞内化学式单元数, M = 摩尔质量, V = 晶胞体积。这是 Rietveld 法能同时定性 + 定量的核心。

第 11 章 使用技巧与最佳实践

11.1 数据预处理顺序

正确顺序：加载 → 扣背景 → 平滑 → 剥 $K\alpha_2$ → 归一化 → 裁剪

不要先平滑再扣背景：平滑会把峰的边缘"抹"到背景里，导致 SNIP 估高背景。

11.2 检索匹配最佳实践

- 1. **先用元素过滤**：已知元素时务必设置，可排除 90% 以上的假阳性
- 2. **从 `cod_inorganics` 开始**：速度最快、无机物覆盖好
- 3. **结合峰位标记复核**：谱图上叠加的候选峰位是否与实测峰对齐
- 4. **弱峰多的样品**：尝试 Profile Fitting 模式
- 5. **迭代分析**：先确定主相 → 残差峰搜索追查微量相

11.3 精修最佳实践

- 1. **物相组合先验证**：用 builtin 引擎快速跑一轮，确认物相组合合理
- 2. **分步放开参数**：scale+bg → cell → peak shape → atomic
- 3. **`R_wp` 先看趋势再看绝对值**：同一策略下 `R_wp` 下降 = 改善
- 4. **定量结论用标准引擎**：gsas2 / maud / fullprof，不要用 builtin
- 5. **$K\alpha_2$ 必须先剥离**：否则双峰会令峰形参数发散

11.4 常见数据问题与对策

问题	对策
峰位整体偏移	检查波长参数；检查样品是否偏心（精修样品位移）
背景很高且不平	改用 SNIP 扣背景；增大 SNIP 窗口
弱峰被噪声淹没	先平滑（SG 窗口 11-15）再检测；降低相对高度阈值
峰严重重叠	开启高精度峰检测；或用 Profile Fitting
强度系统性偏差	考虑择优取向（层状硅酸盐）；换一张同物相的卡片

11.5 提高组合准确率的关键

- 1. **元素过滤是第一位的**——化学合理性约束比任何算法调参都有效
- 2. **峰检测质量**——峰位不准会拉低所有候选的匹配度
- 3. **多数据库交叉验证**——同一物相在不同库中可能有不同卡片，都看一下
- 4. **残差峰搜索**——主相确定后追查残余微量相

第 12 章 常见问题 (FAQ)

Q1: 便携版双击后窗口一闪就退出?

按顺序排查: ① 是否完整解压后运行 (切勿在压缩包内直接运行——最常见原因); ② 改用 启动 PolyXRD.bat; ③ 若仍异常, 改用 安全模式启动.bat; ④ 跨启动自愈通常会在第二次启动时自动切到软件渲染; ⑤ 查看 %USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<日期>.log。

Q2: 物相检索没有结果 / 结果很差?

按顺序检查: ① 是否已挂载数据库; ② 峰检测是否合理 (过多/过少都会毁掉匹配); ③ 是否应开启元素过滤; ④ 波长是否正确; ⑤ 尝试换数据库 (builtin → cod_inorganics → merged)。

Q3: builtin 精修 wR 很高?

builtin 是内置快速峰形拟合引擎, 不计算结构因子, 用于快速验证物相组合。定量结论请改用 gsas2 / maud / auto, 或使用外部 FullProf 批处理精修。

Q4: wR 比上一版"变大"了?

v2.0.0 起默认启用 Poisson 统计权重, 加权 wR 与旧版单位权口径不可直接比较。请以同一版本、同一口径下的前后对比为准。

Q5: 外部程序状态灯是红色?

点该行「检测」自动探测; 仍不行则「浏览...」手动指定 (FullProf 选 fp2k.exe; GSAS-II 选其自带 python.exe; MAUD 选安装根目录或 jdk/bin/java.exe)。

Q6: 精修不收敛 / 发散?

常见原因: 物相初始晶胞错误 (换卡片或导 CIF); 标度因子量级差太多; 背景方法不当 (改 SNIP); 数据噪声过大; K α 2 未剥离。分步放开参数比一次全放开稳健。

Q7: 精修结果里物相含量加起来不是 100%?

先确认是否所有已识别晶相都加入了精修——若存在未纳入的非晶相或未识别晶相, 总含量自然不足 100%, 这属于正常现象。内置引擎给出的是相对含量 (以已纳入相归一), 如需绝对含量 (如无定形分数), 建议改用 GSAS-II / MAUD / FullProf 做定量精修。

Q8: 元素过滤怎么设置?

在物相分析页左侧面板找到元素过滤区。四态含义: 必有 (全部必须含)、含有 (至少含一个)、可能 (允许出现)、没有 (必须不含)。未勾选的元素在闭环规则下视为"没有"。

Q9: 残差峰搜索怎么用?

先在候选列表勾选已确认的主相, 然后右键 → 「仅对未解释峰再搜索...」。软件会自动找出未被主相解释的峰并重新检索。若你在峰归属表里手动选中了若干可疑峰, 则用「仅对标记峰再匹配...」只对这几行重新检索。

Q10: 窗口布局乱了?

窗口状态损坏时旧布局会被自动作废重建; 也可删除 ~/.polyxrd 下的布局配置重置。

附录 A v2.5.0 变更要点

类别	内容
B-7 最小关联峰惩罚 (默认启用)	匹配峰 < 2 的候选 FoM ×2, 抑制假阳性—— 本版全部收益的来源 (组合相级 42→45、试样级 8→10、检索 B top10 86%→90%)
B-6 零点自适应 (默认关)	逐候选 2θ 偏移网格搜索; 消融实测净负, 关闭; 代码与参数 fom_zero_grid 保留
B-5 PFSM ΔRwp 重排 (默认关)	改用 Rwp 下降量排序 + 双过滤; 基础设施保留
残差峰搜索	右键菜单「仅对未解释峰再搜索...」, 迭代式补全弱线相; 峰归属表另有「仅对标记峰再匹配...」
组合 E1/E2	FoM 质量缩放 cover_vector、matched≥2 池保底回收 (中性基础设施)
元素约束链路	检索阶段四态过滤 (必有/含有/可能/没有), UI→VM→service 全链路贯通

v2.5.0 基准指标 (13 试样, 无元素约束)

指标	v2.4.0	v2.5.0
检索 A 级 top10 / MISS	96% / 0	96% / 0
检索 B 级 top10 / MISS	86% / 2	90% / 2
检索 MRR (A / B)	0.498 / 0.487	0.499 / 0.488
组合相级命中 / 试样级完全	42/49 / 8 of 13	45/49 / 10 of 13

实际应用中引入元素约束后, 组合准确率会显著高于无约束基准。